2. Aussagenlogik

Definition: Eine Aussage ist ein semantisches Gebilde (also ein oder mehrere Sätze), dem entweder "wahr" oder "falsch" zugeordnet werden kann.

Beispiel: a) Es regnet. (ist eine Aussage)
b) $2 > 1$ (ist eine Aussage)
c) Sei n eine Primzahl größer 2. Dann ist n ungerade. (ist eine Aussage)
d) Wie gehts? (keine Aussage)
e) Sei still! (keine Aussage)

Def: Aussagen, die als "wahr" festgelegt wurden, nennt man Axiome.

Bsp: a) $1 \in \mathbb{N}$
b) Sonntags ist keine Uni.
c) Wahlberechtigt sind Personen ab 18.

Def: Aussagen, die immer wahr sind, nennt man "Tautologie".
Aussagen, die immer falsch sind, nennt man "Kontradiktion".

Bsp: a) Es regnet oder es regnet nicht. (Tautologie)
b) Es regnet und es regnet nicht. (Kontradiktion)

2.1 Verknüpfungen von Aussagen

Aussagen lassen sich zu neuen Aussagen mit Hilfe von sogenannten Konjunktionen verknüpfen.

2.1.1 "und"

Es regnet und Sonntags ist keine Uni.

A und B

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2.1.2 "oder"

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Bemerkung:
Entweder A oder B unterscheiden sich in der ersten Zeile A und B wahr
$\Rightarrow$ (entweder A oder B) ist falsch. $A \oplus B$

2.1.3 Implikation "$\Rightarrow$"

A	B	$A \Rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

A: x ist PZ > 2
B: x ist ungerade

2.1.4 Äquivalenz "$\Leftrightarrow$"

A	B	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Definition:
Zwei Aussagen A und B heißen äquivalent genau dann, wenn $A \Leftrightarrow B$ eine Tautologie (d.h. immer wahr) ist.

Bem:
$A \Leftrightarrow B$ bedeutet A ist immer wahr falls B wahr
" " " falsch " B falsch

2.1.5 Negation

A	$\neg A$
0	1
1	0

Satz (de Morgan'sche Regel):

a) $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$ (ist Tautologie)

b) $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$

Beweis a)

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$	$* \Leftrightarrow **$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1
			*			**	

b) ähnlich

Bem:

Da offensichtlich $\neg(\neg A) = A$ ist $A \wedge B \Leftrightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$
$[(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \Leftrightarrow \neg B)]$. ✓

Alle möglichen Verknüpfungen lassen sich aus
$\neg$ und $\vee$ ausdrücken. $(\neg, \vee)$ ist formal vollständig.

NAND alleine reicht aus!

$A \text{ NAND } B = \neg(A \wedge B) \mid \neg A \Leftrightarrow A \text{ NAND } A$

Bem:

Betrachte $\mathbb{N}_0$. Falls wir "0" mit falsch und
jede andere Zahl mit "wahr" identifizieren,
gilt: $+ \hat{=} \vee$
$* \hat{=} \wedge$

Distributivgesetz:

$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
$A \wedge (B \oplus C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \oplus (A \wedge C)$

2.2 Prädikatenlogik

Häufig betrachten wir Aussageformen, d.h.
Ausdrücke mit einem Platzhalter, die durch Einsetzen
zu Aussagen werden

Bsp:
"n ist gerade." (für $n \in \mathbb{N}$)
A_n: "n ist gerade" $(n \in \mathbb{N})$

Definition:

Sei I eine Menge A_n eine Aussageform mit $n \in I$
Dann nennt man "$\forall$" definiert durch $\forall n \in I: A_n := \bigwedge_{n \in I} A_n$
den all-Quantor und "$\exists$" def. durch
$\exists n \in I: A_n := \bigvee_{n \in I} A_n$ der Existenzquantor

Bsp:
$\forall n \in \mathbb{N}$ gilt: $(n \text{ ist prim}) \wedge (n > 2) \Rightarrow n$ ist gerade